

STRUKDAT BAB 1

Matriks

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep matriks dalam struktur data.
 2. Merepresentasikan matriks menggunakan array dua dimensi.
 3. Melakukan operasi dasar matriks.
 4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan matriks.
 5. Melakukan perkalian matriks.
 6. Membuat transpose matriks.
 7. Menganalisis elemen matriks.
 8. Menyelesaikan permasalahan berbasis matriks.
-

2. Pengertian Matriks

Matriks adalah susunan data berbentuk baris dan kolom.

Contoh:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Memiliki:

3 baris

3 kolom

3. Representasi Matriks Dalam C

Matriks direpresentasikan menggunakan array dua dimensi.

Contoh:

```
int A[3][3];
```

Artinya:

3 baris

3 kolom

Visualisasi:

A[0][0] A[0][1] A[0][2]

A[1][0] A[1][1] A[1][2]

A[2][0] A[2][1] A[2][2]

4. Input Matriks

Contoh:

```
int A[100][100];
```

```
for(int i=0;i<n;i++){  
    for(int j=0;j<m;j++){  
        scanf("%d",&A[i][j]);  
    }  
}
```

5. Output Matriks

```
for(int i=0;i<n;i++){
```

```
for(int j=0;j<m;j++){  
    printf("%d ",A[i][j]);  
}  
  
printf("\n");  
}
```

6. Traversal Matriks

Traversal adalah proses mengunjungi seluruh elemen matriks.

Contoh:

```
for(int i=0;i<n;i++){  
    for(int j=0;j<m;j++){  
        // proses  
    }  
}
```

7. Penjumlahan Matriks

Syarat:

Jumlah baris sama

Jumlah kolom sama

Contoh:

1 2
3 4

+

5 6
7 8

Hasil:

6 8
10 12

Implementasi:

$C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];$

8. Pengurangan Matriks

Contoh:

$C[i][j] = A[i][j] - B[i][j];$

9. Perkalian Matriks

Syarat:

Kolom matriks pertama

=

Baris matriks kedua

Contoh:

2x3

dikali

3x4

Valid.

Rumus:

$C[i][j]$

=

Σ

$A[i][k] \times B[k][j]$

Implementasi:

```
for(int i=0;i<r1;i++){
```

```
    for(int j=0;j<c2;j++){
```

```
        C[i][j]=0;
```

```
        for(int k=0;k<c1;k++){
```

```
            C[i][j]+=A[i][k]*B[k][j];
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

10. Matriks Transpose

Transpose diperoleh dengan menukar:

baris $\leftrightarrow$ kolom

Contoh:

1 2 3

4 5 6

Transpose:

1 4

2 5

3 6

Implementasi:

$T[j][i] = A[i][j];$

11. Diagonal Utama

Elemen diagonal utama:

$i == j$

Contoh:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Diagonal utama:

1 5 9

Implementasi:

$\text{if}(i==j)$

12. Diagonal Sekunder

Rumus:

$i + j = n - 1$

Contoh:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Diagonal sekunder:

3 5 7

13. Matriks Identitas

Contoh:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ciri:

Diagonal utama = 1

Selain itu = 0

14. Matriks Segitiga Atas

Contoh:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Ciri:

Semua elemen

di bawah diagonal utama = 0

15. Matriks Segitiga Bawah

Contoh:

```
1 0 0
2 3 0
4 5 6
```

Ciri:

Semua elemen
di atas diagonal utama = 0

16. Mencari Nilai Maksimum Matriks

```
int maks = A[0][0];
```

```
if(A[i][j] > maks){
    maks = A[i][j];
}
```

17. Mencari Nilai Minimum Matriks

```
int min = A[0][0];
```

```
if(A[i][j] < min){  
    min = A[i][j];  
}
```

18. Menjumlahkan Semua Elemen

```
int total = 0;
```

```
total += A[i][j];
```

19. Kompleksitas Operasi

Traversal:

$O(n \times m)$

Penjumlahan:

$O(n \times m)$

Transpose:

$O(n \times m)$

Perkalian:

$O(n^3)$

untuk matriks persegi.

20. Kesalahan Umum

Salah Ukuran Matriks

Salah:

```
int A[3][3];
```

Tetapi input:

5 x 5

Salah Indeks

Salah:

```
A[n][m]
```

Padahal indeks terakhir:

```
A[n-1][m-1]
```

Lupa Inisialisasi Saat Perkalian

Salah:

```
C[i][j] += ...
```

tanpa:

```
C[i][j] = 0;
```

